

Actividad Evaluativa III

Inferencia Estadística Interactiva

Soluciones analíticas y simulación Monte Carlo

Introducción a los Métodos Estadísticos

Julio de 2026

Este documento acompaña una versión web interactiva. En la página se pueden modificar los parámetros y ejecutar las simulaciones en tiempo real.

<https://orlmur-0418.github.io/metodos-estadisticos-simulacion/>

Índice

1. Intervalo exacto para la tasa exponencial	2
2. Tamaño de muestra para una proporción	3
3. Variable aleatoria acotada	4
4. Método de momentos y máxima verosimilitud	6
5. Intervalo exacto y bootstrap paramétrico	8

1. Intervalo exacto para la tasa exponencial

Sea $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Exp}(\theta)$, con densidad

$$f(x; \theta) = \theta e^{-\theta x}, \quad x \geq 0, \quad \theta > 0.$$

Definimos $S = \sum_{i=1}^n X_i$. Como la suma de variables exponenciales independientes tiene distribución gamma,

$$S \sim \text{Gamma}(n, \text{tasa } \theta).$$

Por tanto,

$$Q = \theta S \sim \text{Gamma}(n, 1).$$

Aunque Q contiene el parámetro desconocido, su distribución no depende de ningún parámetro desconocido. En consecuencia, Q es una cantidad pivotal.

El taller define $\gamma_{p,n}$ mediante $P(Q > \gamma_{p,n}) = p$. Entonces,

$$P\left(\gamma_{1-\alpha/2,n} \leq \theta S \leq \gamma_{\alpha/2,n}\right) = 1 - \alpha.$$

Como $S > 0$, se obtiene el intervalo exacto

$$IC_{1-\alpha}(\theta) = \left[\frac{\gamma_{1-\alpha/2,n}}{S}, \frac{\gamma_{\alpha/2,n}}{S} \right].$$

Equivalentemente, dado que $2\theta S \sim \chi_{2n}^2$,

$$IC_{1-\alpha}(\theta) = \left[\frac{\chi_{2n,\alpha/2}^2}{2S}, \frac{\chi_{2n,1-\alpha/2}^2}{2S} \right].$$

El estimador de máxima verosimilitud es $\hat{\theta} = n/S = 1/\bar{X}$.

Diseño de la simulación

Para valores fijos de n , θ y α , se generan B muestras independientes. En cada réplica se construye el intervalo y se registra si contiene a θ . La cobertura empírica es

$$\hat{C}_B = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B I(L_b \leq \theta \leq U_b),$$

y su error Monte Carlo aproximado es

$$\text{EMC}(\hat{C}_B) = \sqrt{\frac{\hat{C}_B(1 - \hat{C}_B)}{B}}.$$

La Figura 1 usa $\theta = 2$, $n = 30$, confianza del 95 %, $B = 100$ intervalos visibles y semilla 2026.

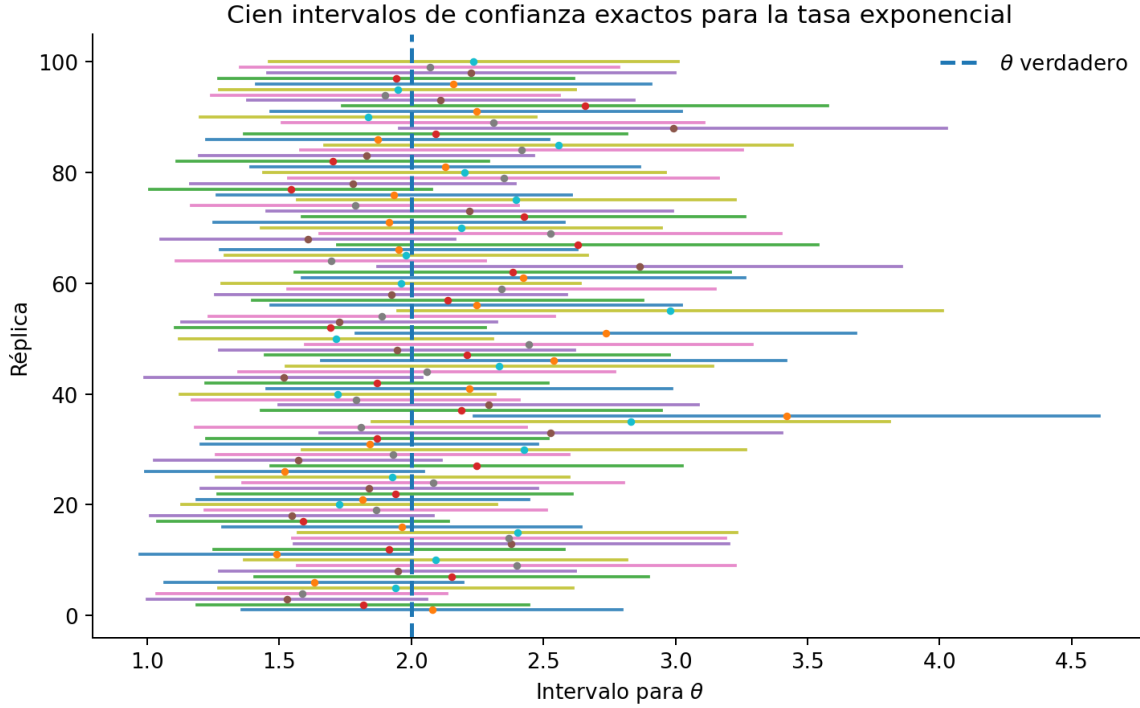


Figura 1: Intervalos de confianza exactos para la tasa exponencial. La línea vertical representa el valor verdadero.

2. Tamaño de muestra para una proporción

Sea $X_i \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ y $\bar{X}$ la proporción muestral. Por el teorema central del límite,

$$\frac{\bar{X} - \theta}{\sqrt{\theta(1-\theta)/n}} \approx N(0, 1).$$

Para confianza del 90 %, $z_{0.95} = 1.644854$. Como $\theta(1-\theta) \leq 1/4$, el peor caso se encuentra en $\theta = 0.5$. Exigir un margen de error $E = 0.03$ conduce a

$$z_{0.95} \sqrt{\frac{1}{4n}} \leq 0.03,$$

y por tanto

$$n \geq \frac{z_{0.95}^2(0.25)}{0.03^2} = 751.54 \implies \boxed{n = 752}.$$

La cobertura binomial exacta es

$$C_n(\theta) = P_\theta \left(\left| \frac{K}{n} - \theta \right| \leq 0.03 \right), \quad K \sim \text{Binomial}(n, \theta).$$

Debido a la discreción de K , la cobertura oscila. Para $n = 752$, una búsqueda numérica fina encuentra una peor cobertura cercana al 89.9 % alrededor de $\theta = 0.5$. En la misma malla, $n = 767$ es el primer tamaño que supera el 90 % en todo el intervalo explorado.

Una garantía no asintótica se obtiene con Hoeffding:

$$P(|\bar{X} - \theta| \geq E) \leq 2e^{-2nE^2}.$$

Al imponer que el lado derecho sea menor o igual a 0.10,

$$n \geq \frac{\log(20)}{2(0.03)^2} = 1664.30 \implies \boxed{n = 1665}.$$

Así, $n = 752$ es la respuesta clásica aproximada, mientras que $n = 1665$ ofrece una garantía uniforme no asintótica.

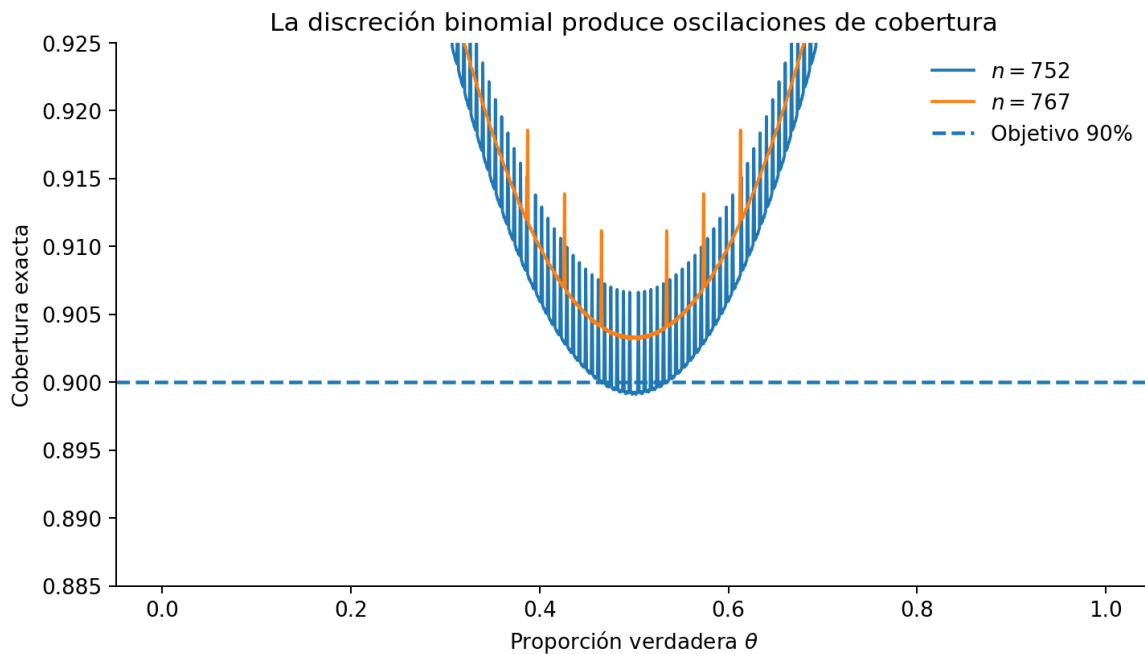


Figura 2: Cobertura binomial exacta para $n = 752$ y $n = 767$.

3. Variable aleatoria acotada

Supongamos que $a \leq X \leq b$. Entonces

$$(X - a)(b - X) \geq 0,$$

lo que implica

$$X^2 \leq (a + b)X - ab.$$

Al tomar esperanza y escribir $\mu = E[X]$,

$$E[X^2] \leq (a + b)\mu - ab.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[X^2] - \mu^2 \\ &\leq (a+b)\mu - ab - \mu^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{4} - \left(\mu - \frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &\leq \frac{(b-a)^2}{4}.\end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

La igualdad se alcanza cuando $P(X=a) = P(X=b) = 1/2$.

Para una muestra grande de una distribución desconocida soportada en $[a, b]$, el teorema central del límite y la cota anterior producen el intervalo conservador

$$\bar{X} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{b-a}{2\sqrt{n}}.$$

También puede usarse el intervalo usual $\bar{X} \pm z_{1-\alpha/2} S/\sqrt{n}$, generalmente más corto.

Hoeffding proporciona el intervalo no asintótico

$$\bar{X} \pm (b-a) \sqrt{\frac{\log(2/\alpha)}{2n}}.$$

Este último es más ancho, pero su cobertura está garantizada para cualquier distribución en $[a, b]$.

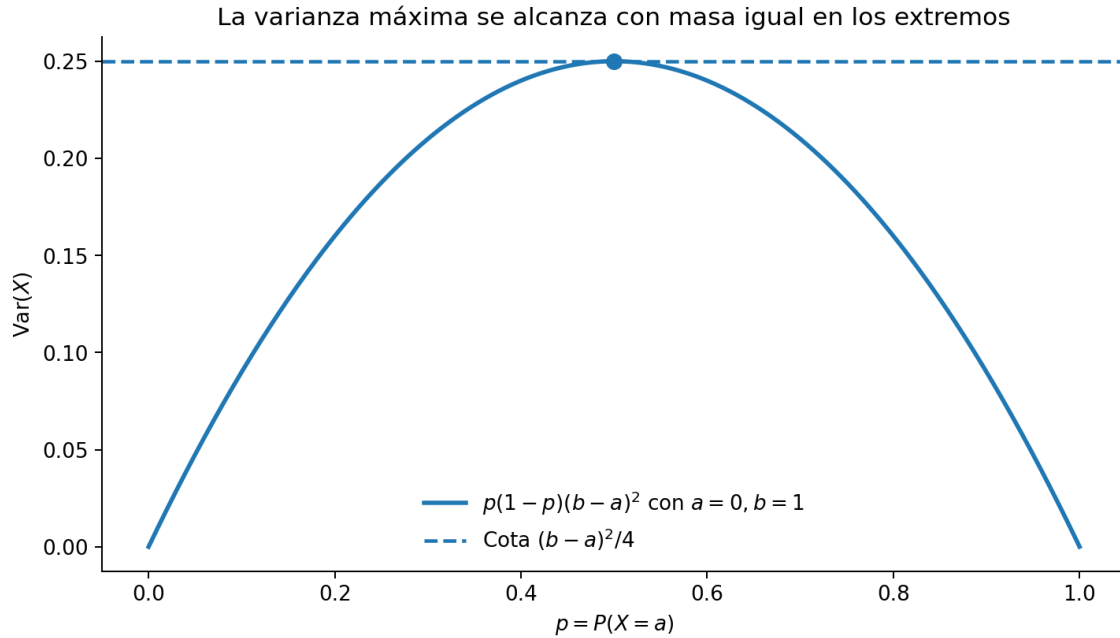


Figura 3: La distribución de dos puntos alcanza la cota máxima cuando reparte la masa por igual.

4. Método de momentos y máxima verosimilitud

La densidad es

$$f(x; \theta) = (\theta + 1)x^\theta, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \theta > -1.$$

El primer momento es

$$E[X] = (\theta + 1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}.$$

Al igualar este momento con $\bar{X}$ y despejar,

$$\hat{\theta}_{MM} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}.$$

La log-verosimilitud es

$$\ell(\theta) = n \log(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \log X_i.$$

Como

$$\ell'(\theta) = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \log X_i,$$

la ecuación de verosimilitud produce

$$\hat{\theta}_{MV} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \log X_i} - 1.$$

Además, $\ell''(\theta) = -n/(\theta + 1)^2 < 0$.

Para estudiar el sesgo del MLE, definimos $Y_i = -\log X_i$. Se verifica que

$$Y_i \sim \text{Exp}(\theta + 1), \quad T = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \text{Gamma}(n, \theta + 1).$$

Como $E(1/T) = (\theta + 1)/(n - 1)$ para $n > 1$,

$$E[\hat{\theta}_{MV}] = \theta + \frac{\theta + 1}{n - 1}.$$

Por tanto, el MLE tiene sesgo positivo. Una versión exactamente insesgada es

$$\tilde{\theta} = -\frac{n - 1}{\sum \log X_i} - 1.$$

El estimador de momentos también tiene sesgo positivo para $n > 1$, porque la función $g(x) = (2x - 1)/(1 - x)$ es estrictamente convexa y Jensen implica $E[g(\bar{X})] > g(E[\bar{X}]) = \theta$.

Los estimadores son consistentes por la ley de los grandes números. Para comparar eficiencia, el método delta da

$$\text{Avar}(\hat{\theta}_{MM}) = \frac{(\theta + 1)(\theta + 2)^2}{n(\theta + 3)}.$$

La información de Fisher por observación es $I_1(\theta) = 1/(\theta + 1)^2$, de modo que

$$\text{Avar}(\hat{\theta}_{MV}) = \frac{(\theta + 1)^2}{n}.$$

La diferencia entre ambas varianzas asintóticas es

$$\frac{\theta + 1}{n(\theta + 3)} > 0.$$

Por ello, el estimador de máxima verosimilitud es asintóticamente más eficiente.

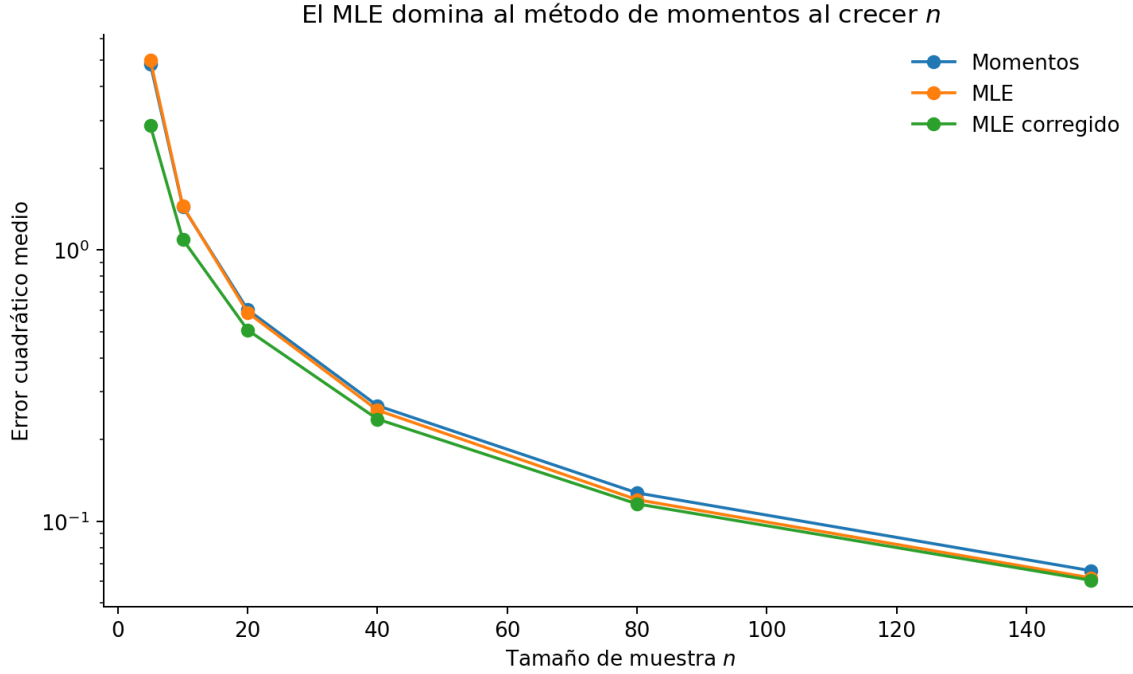


Figura 4: ECM de los tres estimadores para $\theta = 2$ y semilla 2026.

5. Intervalo exacto y bootstrap paramétrico

La densidad es

$$f(x; \theta) = \frac{\theta}{x^2}, \quad x \geq \theta, \quad \theta > 0.$$

Su función de distribución es $F(x) = 1 - \theta/x$ para $x \geq \theta$. Definamos

$$U_i = \frac{\theta}{X_i}.$$

Para $0 < u < 1$,

$$P(U_i \leq u) = P\left(X_i \geq \frac{\theta}{u}\right) = u,$$

de modo que $U_i \sim U(0, 1)$. Sea $M = X_{(1)}$. Entonces

$$\frac{\theta}{M} = \max(U_1, \dots, U_n) \sim \text{Beta}(n, 1).$$

Como el cuantil p de una $\text{Beta}(n, 1)$ es $p^{1/n}$,

$$IC_{1-\alpha}(\theta) = \left[M(\alpha/2)^{1/n}, M(1 - \alpha/2)^{1/n} \right].$$

La verosimilitud es creciente en θ mientras $\theta \leq M$, así que $\hat{\theta}_{MV} = M$. Además,

$$E[M] = \frac{n}{n-1}\theta,$$

y una versión insesgada es $\tilde{\theta} = (n-1)M/n$.

En el bootstrap paramétrico ingenuo se generan muestras desde el modelo ajustado con parámetro $\hat{\theta} = M$. Toda observación bootstrap satisface $X_i^* \geq M$, por lo que

$$M^* \geq M.$$

Los cuantiles percentiles de M^* quedan por encima de M , mientras que el verdadero parámetro cumple $\theta \leq M$. En el modelo continuo, el intervalo percentil tiene cobertura cero.

Un bootstrap pivotal usa $R^* = M^*/M$, cuya distribución imita la de M/θ . Si r_p^* es su cuantil,

$$\left[\frac{M}{r_{1-\alpha/2}^*}, \frac{M}{r_{\alpha/2}^*} \right].$$

En este modelo, la inversión pivotal recupera el intervalo exacto cuando los cuantiles se calculan sin error Monte Carlo.

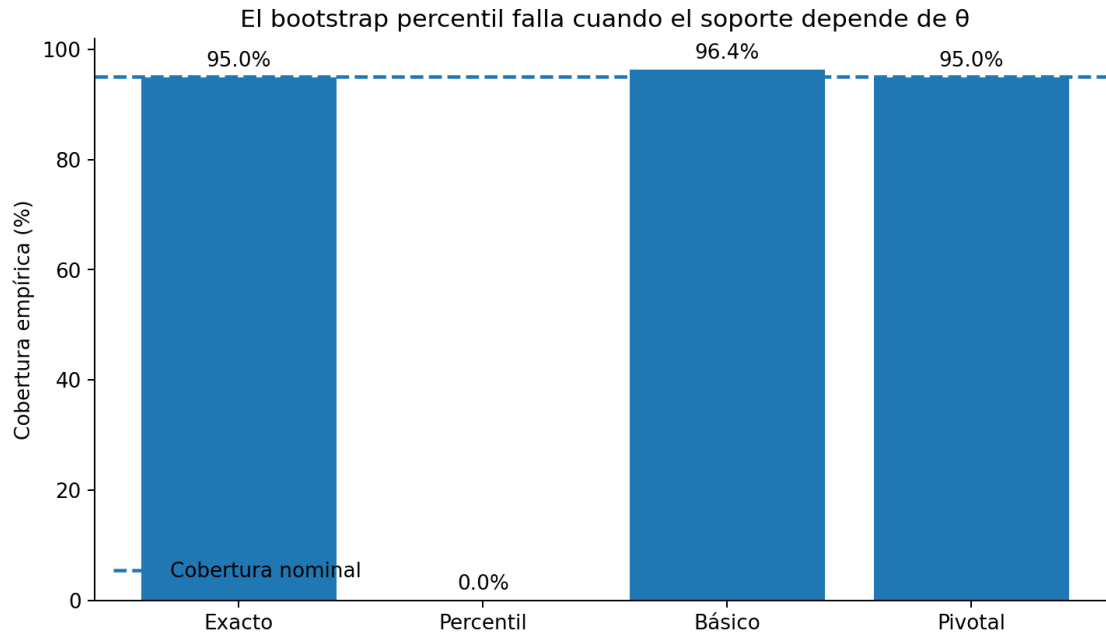


Figura 5: Cobertura de cuatro métodos para $\theta = 2$, $n = 20$, confianza del 95 % y 40,000 réplicas.

Conclusión

Las simulaciones no sustituyen las demostraciones. Su función es hacer observables propiedades que en el desarrollo analítico aparecen como probabilidades, límites o comparaciones de eficiencia. La versión interactiva permite modificar los parámetros y comprobar en tiempo real cómo cambian la cobertura, la longitud de los intervalos, el sesgo, la varianza y el error cuadrático medio.

Explorar los cinco laboratorios interactivos